Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Экономика программной инженерии

Лабораторная работа №3

Выполнил:
Григорьев Давид Владимирович, Иван Жук Александрович
Группа: P3415

Проверил:
Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение 3
1 Исходные данные и допущения 3
2 Расчёт фонда оплаты труда 4
3 Накладные расходы и подрядчики 5
4 Полная себестоимость проекта 5
5 Себестоимость к релизу R4 6
6 Коммерческое предложение 7
7 Распределение цены по релизам и ограничения 8
8 Заключение 10
Список использованных источников 11

Введение

Цель работы - сформировать плановую себестоимость разработки MVP KOD.RU, учесть выплаты команде, обязательные начисления, накладные расходы и внешнего подрядчика, затем подготовить коммерческое предложение заказчику с установленной нормой прибыли. Аренда офиса не включается: команда работает удалённо.

Расчёт основан на проектном сценарии предыдущей лабораторной: 10 000 чел.-ч за шесть месяцев, десять проектных аккаунтов и шесть месячных релизов R1-R6. MVP запланирован к R4. В прошлой работе трудоёмкость распределена по десяти ролям и восьми этапам; эти данные приняты как исходные, а не пересчитаны заново. Ставки зарплат, накладных расходов, услуг подрядчика и норма прибыли отсутствовали в исходных материалах, поэтому ниже они заданы как явные учебные допущения.

Все суммы приведены в рублях 2026 года. Смета не является офертой реального юридического лица: для заключения договора необходимо заменить учебные ставки фактическими зарплатами, ставкой страхования от несчастных случаев, налоговым режимом исполнителя и коммерческими предложениями поставщиков.

1 Исходные данные и допущения

Проект рассчитан на период с 27.10.2026 по 26.04.2027. Общая трудоёмкость составляет 10 000 ч; средняя загрузка за шесть месяцев не означает одинаковых трудозатрат в каждом месяце. Календарное распределение рассчитано по пересечениям этапов диаграммы Ганта с месяцами R1–R6. Восемь аккаунтов в YouTrack являются учебными, поэтому зарплатная модель для них представляет стоимость условного найма специалистов, а не фактические выплаты участникам.

Для расчёта приняты допущения: (1) один FTE-месяц равен 10 000 / 60 = 166,67 ч; (2) месячный оклад указан до удержания НДФЛ; (3) общий тариф страховых взносов работодателя равен 30 %, тариф травматизма принят по нижней границе 0,2 %; (4) норма прибыли составляет 20 % полной себестоимости до налога на прибыль; (5) подрядные тарифы указаны как полная цена услуги без дополнительных взносов работодателя; (6) накладные расходы включают облако и тестовые среды, инструменты, удалённую

связь, бухгалтерско-кадровое сопровождение и амортизацию оборудования. Аренда равна нулю.

Общий тариф страховых взносов в 2026 году составляет 30 % в пределах базы 2 979 000 руб. на физическое лицо; для планирования принято, что доход каждого FTE за шестимесячный проект остаётся в пределах базы. Фактический расчёт зависит от годовых выплат каждому человеку и права работодателя на льготный тариф [1]. Тариф страхования от несчастных случаев зависит от класса профессионального риска и находится в диапазоне 0,2-8,5 %; поэтому 0,2 % в смете является нижней оценкой [2].

2 Расчёт фонда оплаты труда

В таблице использованы распределение часов и роли из отчёта YouTrack. Зарплаты являются расчётными месячными окладами, а не статистикой рынка и не сведениями о фактических договорах. Часы переводятся в эквивалент полной занятости; для групповых функций это может соответствовать нескольким специалистам.

Роль из плана	**Часы**	**Оклад в месяц**	**FTE-мес.**	**ФОТ, руб.**
PM / Product Owner	900	240 000	5,40	1 296 000
Аналитик / UX	300	190 000	1,80	342 000
Техлид / архитектор	910	300 000	5,46	1 638 000
Backend-разработка	2 180	260 000	13,08	3 400 800
Frontend-разработка	1 140	230 000	6,84	1 573 200
Поиск / интеграции	900	260 000	5,40	1 404 000
DevOps	1 100	270 000	6,60	1 782 000
QA	1 890	180 000	11,34	2 041 200
Full-stack A, админ	380	260 000	2,28	592 800
Full-stack B	300	260 000	1,80	468 000
Итого	**10 000**		**60,00**	**14 538 000**

Модель использует 60 FTE-месяцев, то есть в среднем 10 полных FTE за шесть месяцев; фактическая потребность по месяцам меняется. Средний эквивалентный оклад составляет 242 300 руб. на FTE-месяц. НДФЛ удерживается из начисленной работнику зарплаты и уже находится внутри указанного брутто-ФОТ; он не прибавляется к расходам работодателя второй раз. Индивидуальную сумму НДФЛ нельзя точно вывести без годовых доходов каждого человека.

Обязательные начисления работодателя:

Статья	Формула	Сумма, руб.
Начисленная зарплата	по ролям	14 538 000
Страховые взносы работодателя	14 538 000 × 30 %	4 361 400
Страхование от несчастных случаев	14 538 000 × 0,2 %	29 076
Фонд оплаты и начисления		**18 928 476**

3 Накладные расходы и подрядчики

Аренда помещений не учитывается. Накладные расходы распределены на весь шестимесячный срок; фиксированные месячные ставки являются допущениями сметы.

Статья накладных расходов	Расчёт	Сумма, руб.
Облачные среды разработки и тестирования	90 000 × 6 мес.	540 000
Инструменты и подписки	35 000 × 6 мес.	210 000
Связь и удалённая работа	4 000 × 10 × 6 мес.	240 000
Бухгалтерия, кадры и юридическое сопровождение	60 000 × 6 мес.	360 000
Амортизация оборудования	5 000 × 10 × 6 мес.	300 000
Аренда помещения	удалённый формат	0
Итого накладные расходы		**1 650 000**

В базовую смету включён внешний независимый аудит безопасности MVP: 120 ч × 7 000 руб./ч = 840 000 руб. Он дополняет внутреннюю работу QA и не заменяет её. Как отдельная опция после R4 можно привлечь подрядчика для переноса контента: 160 ч × 5 000 руб./ч = 800 000 руб. Опция не входит в границу MVP, заданную в предыдущей лабораторной.

4 Полная себестоимость проекта

Себестоимость складывается из фонда оплаты труда с начислениями, накладных расходов и включённого в базовый сценарий подрядного аудита.

Статья	Формула	Сумма, руб.
ФОТ и начисления	из таблицы выше	18 928 476
Накладные расходы за 6 месяцев	без аренды	1 650 000
Подрядчик: независимый аудит безопасности	120 × 7 000	840 000
Полная себестоимость проекта		**21 418 476**

Опциональный подрядчик по переносу контента увеличил бы себестоимость на 800 000 руб. и не включён в сумму 21 418 476 руб. Подрядные услуги в смете указаны по полной договорной цене; если поставщик предъявляет НДС, налог рассматривается как часть его цены. Накладные расходы

указаны без аренды и без повторного учёта часов управления проектом, уже включённых в плановые 10 000 ч.

5 Себестоимость к релизу R4

R4 запланирован на 27.01–26.02.2027. По календарному распределению этапов диаграммы Ганта к концу R4 приходится 8340,00 ч. ФОТ с начислениями распределён по средней стоимости часа 18 928 476 / 10 000 = 1 892,8476 руб.; это допущение сохраняет общий ролевой бюджет, поскольку матрица «роль × этап × месяц» отсутствует.

Статья до R4	**Расчёт**	**Сумма, руб.**
ФОТ и начисления	по часам Ганта	15 786 349
Накладные расходы за 4 месяца	275 000 × 4	1 100 000
Подрядчик: аудит безопасности к MVP	120 × 7 000	840 000
Себестоимость к R4		**17 726 349**

Диаграмма оставляет часть поиска, администрирования и QA после R4. Поэтому сумма к R4 отражает стоимость запланированных к этой дате работ, а готовность MVP требует отдельной проверки состава задач. Пиковая нагрузка приходится на R4: 2780,00 ч, или 16,68 FTE при принятой норме 166,67 ч. Десять проектных аккаунтов сами по себе не подтверждают такую доступность ресурсов: перед утверждением графика требуется согласовать состав команды и загрузку исполнителей.

6 Коммерческое предложение

Для учебного расчёта устанавливается норма прибыли **20 % от полной себестоимости**. Цена без НДС равна себестоимости × 1,20. Налог на прибыль организаций принят равным 25 % от расчётной прибыли [3]. Стандартная ставка НДС с 1 января 2026 года составляет 22 % [4]. В реальном договоре ставка НДС зависит от налогового статуса исполнителя и выбранного режима.

Показатель	**Формула**	**Сумма, руб.**
Полная себестоимость		21 418 476
Прибыль до налога	21 418 476 × 20 %	4 283 695
Цена без НДС	21 418 476 + 4 283 695	25 702 171
Налог на прибыль	4 283 695 × 25 %	1 070 924
Прибыль после налога на прибыль	4 283 695 - 1 070 924	3 212 771
НДС	25 702 171 × 22 %	5 654 478
Цена заказчику с НДС		**31 356 649**

Предложение заказчику: разработка шестимесячного проекта по зафиксированному объёму работ за **25 702 171 руб. без НДС** или **31 356 649 руб. с НДС 22 %**. Сумма включает 10 000 ч командного плана, накладные расходы без аренды и внешний независимый аудит безопасности. Работы по переносу полного архива контента не входят; при заказе опции её цена составляет 960 000 руб. без НДС и 1 171 200 руб. с НДС.

В расчётной модели коммерческая цена после применения 20-процентной нормы прибыли оставляет 4 283 695 руб. прибыли до налога и 3 212 771 руб. после налога на прибыль. НДС показан отдельно как налог, предъявляемый заказчику, и не включён в себестоимость исполнителя.

7 Распределение цены по релизам и ограничения

Основа распределения — шестимесячная диаграмма Ганта из проектных материалов. Часы каждого этапа распределяются равномерно внутри его полосы, затем суммируются по пересечению с месяцами R1–R6: часы этапа × доля его длительности в месяце. Это оценка по укрупнённым этапам, а не выгрузка дат листовых задач из YouTrack. Половины и четверти месяцев соответствуют положениям полос на диаграмме; календарные праздники отдельно не моделируются.

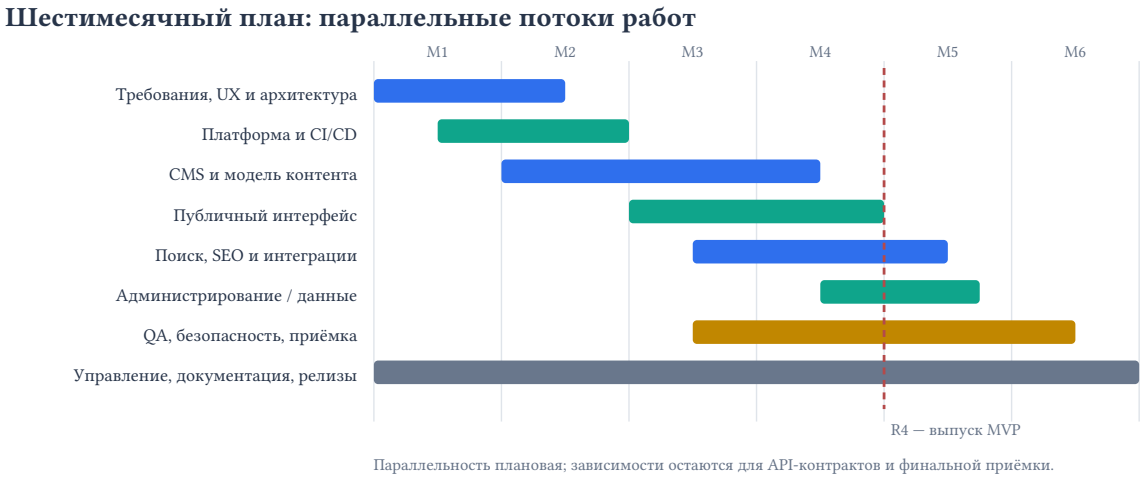


Рис. 1. Диаграмма Ганта, использованная для календарного распределения бюджета

Этап, часы	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Требования, UX и архитектура	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платформа и CI/CD	333,33	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
CMS и модель контента	0,00	880,00	880,00	440,00	0,00	0,00
Публичный интерфейс	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Поиск, SEO и интеграции	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	0,00
Администрирование / данные	0,00	0,00	0,00	240,00	360,00	0,00
QA, безопасность и приёмка	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	250,00
Управление, документация, релизы	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

В каждом месяце к стоимости плановых часов добавлены 275 000 руб. накладных расходов, в R4 — также 840 000 руб. за независимый аудит. Цена равна себестоимости × 1,20. Средняя стоимость часа сохраняет общий ФОТ, но не учитывает изменение состава специалистов между месяцами.

Релиз	Период	Часы	Себестоимость	Цена без НДС
R1	27.10–26.11.2026	1083,33	2 325 585	2 790 702
R2	27.11–26.12.2026	1996,67	4 054 386	4 865 263

Релиз	Период	Часы	Себестоимость	Цена без НДС
R3	27.12.2026–26.01.2027	2480,00	4 969 262	5 963 114
R4	27.01–26.02.2027	2780,00	6 377 116	7 652 540
Итого к R4		**8340,00**	**17 726 349**	**21 271 619**
R5	27.02–26.03.2027	1260,00	2 659 988	3 191 986
R6	27.03–26.04.2027	400,00	1 032 139	1 238 567
Итого проект		**10 000**	**21 418 476**	**25 702 171**

График оплаты можно связать с приёмкой релизов. Для R4 цена без НДС составляет 7 652 540 руб.; с НДС 22 % — 9 336 098 руб. Сумма за первые четыре релиза равна 21 271 619 руб. без НДС и 25 951 375 руб. с НДС. Расчёт выполнен без промежуточного округления; отображаемые часы и рубли округлены, поэтому сумма строк может незначительно отличаться от итогов.

Перед утверждением фиксированной цены необходимо уточнить фактические оклады, загрузку исполнителей и состав MVP к R4. Резерв не добавлен повторно: общий план составляет 10 000 ч.

8 Заключение

При заданных ставках сметная себестоимость шестимесячного проекта составляет 21 418 476 руб., из которых 18 928 476 руб. приходятся на зарплату с обязательными начислениями, 1 650 000 руб. - на удалённые накладные расходы и 840 000 руб. - на независимый аудит безопасности. Аренда помещения равна нулю.

При норме прибыли 20 % цена предложения равна 25 702 171 руб. без НДС и 31 356 649 руб. с НДС 22 %. Себестоимость работ к R4 по диаграмме Ганта оценивается в 17 726 349 руб.; цена — 21 271 619 руб. без НДС. Распределение отражает параллельное выполнение этапов и неравномерную загрузку. Для подтверждения срока MVP необходимо согласовать пиковую потребность в ресурсах и проверить задачи, оставленные после R4.

Список использованных источников

1. ФНС России. Установлен единый предельный размер базы для исчисления страховых взносов на 2026 год. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/16577139/. Дата обращения: 10.11.2026.
2. Социальный фонд России. Тарифы страховых взносов от несчастных случаев на производстве на 2026 год. URL: https://sfr.gov.ru/employers/insurance_premiums_tariffs~8297. Дата обращения: 10.11.2026.
3. ФНС России. Налог на прибыль организаций. URL: https://www.nalog.gov.ru/create_business/ul/in_progress/profit_tax/step3/. Дата обращения: 10.11.2026.
4. ФНС России. Налоги 2026: изменение основной ставки НДС. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/promo/new2026/. Дата обращения: 10.11.2026.